

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - SCUOLA DI SCIENZE
ESAME SCRITTO DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA
08 SETTEMBRE 2023

ESERCIZIO 1

Si consideri il gioco d'azzardo che consiste nel lancio di una moneta: lo scommettitore vince 1 euro se l'esito è "testa" mentre perde 1 euro se l'esito è croce. Siano ora A una moneta bilanciata e B una truccata con probabilità di uscita della faccia "testa" pari a $2/3$.

Uno scommettitore sceglie in maniera casuale una delle due monete e inizia a giocare al gioco suddetto: egli comincia con 1 euro e giocherà al massimo 5 volte. Si fermerà prima di aver giocato 5 volte solo in uno dei due casi:

- perderà tutti i soldi,
- oppure, vincerà 3 euro (quindi quando avrà 4 euro).

Si determinino:

1) la probabilità dell'evento

$$I_2 = \text{"il gioco si interrompe dopo il secondo lancio"};$$

2) la probabilità dell'evento

$$V_3 = \text{"il gioco termina con lo scommettitore che vince 3 euro"};$$

condizionata all'evento

$$D_A = \text{"viene scelta la moneta A"}$$

3) la probabilità dell'evento

$$P = \text{"il gioco termina con lo scommettitore che non perde tutti i soldi"};$$

condizionata all'evento

$$D_B = \text{"viene scelta la moneta B"}$$

4) la probabilità di D_A condizionata a P .

SOLUZIONE

1. Si noti che, a prescindere dalla moneta utilizzata, se il secondo lancio viene effettuato, allora al primo lancio c'è stata una vittoria. In questo caso però, il giocatore dispone di 2 euro prima del secondo lancio, e perciò, se anche perdesse al secondo lancio, la sequenza non terminerebbe poiché avrebbe ancora un euro da giocare. Quindi

$$I_2 = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(I_2) = 0.$$

2. Introduciamo poi gli eventi

$$\begin{aligned} T_i &= \text{“all’}i\text{-esimo lancio esce testa”}, \\ C_i &= \text{“ll’}i\text{-esimo lancio esce croce”}. \end{aligned}$$

Si noti che, in generale, non vale $C_i = T_i^c$ perché l’ i -esimo lancio non avviene quando il giocatore è andato in rovina con i lanci precedenti. T_i e C_i sono l’uno il complementare dell’altro solo condizionatamente al fatto che il giocatore non abbia già perso tutto.

Esaminando l’albero relativo all’esperimento, decomponiamo l’evento V_3 come

$$V_3 = \{T_1 \cap T_2 \cap T_3\} \cup \{T_1 \cap T_2 \cap C_3 \cap T_4 \cap T_5\} \cup \{T_1 \cap C_2 \cap T_3 \cap T_4 \cap T_5\}.$$

Perciò, condizionando a D_A , otteniamo

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(V_3|D_A) &= \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \cap T_3|D_A) + \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \cap C_3 \cap T_4 \cap T_5|D_A) \\ &\quad + \mathbb{P}(T_1 \cap C_2 \cap T_3 \cap T_4 \cap T_5|D_A) \end{aligned}$$

(per la regola della catena)

$$\begin{aligned} &= \mathbb{P}(T_1|D_A) \times \mathbb{P}(T_2|D_A \cap T_1) \times \mathbb{P}(T_3|D_A \cap T_1 \cap T_2) \\ &\quad + \mathbb{P}(T_1|D_A) \times \mathbb{P}(T_2|D_A \cap T_1) \times \mathbb{P}(C_3|D_A \cap T_1 \cap T_2) \times \\ &\quad \quad \times \mathbb{P}(T_4|D_A \cap T_1 \cap T_2 \cap C_3) \times \mathbb{P}(T_5|D_A \cap T_1 \cap T_2 \cap C_3 \cap T_4) \\ &\quad + \mathbb{P}(T_1|D_A) \times \mathbb{P}(C_2|D_A \cap T_1) \times \mathbb{P}(T_3|D_A \cap T_1 \cap C_2) \times \\ &\quad \quad \times \mathbb{P}(T_4|D_A \cap T_1 \cap C_2 \cap T_3) \times \mathbb{P}(T_5|D_A \cap T_1 \cap C_2 \cap T_3 \cap T_4) \end{aligned}$$

(dato che l’esito di ogni lancio è indipendente da quelli precedenti)

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{3}{16}.$$

3. Convien ragionare sul complementare. Procedendo come sopra, otteniamo

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(P^c|D_B) &= \mathbb{P}(C_1|D_A) + \mathbb{P}(T_1|D_A) \times \mathbb{P}(C_2|D_A \cap T_1) \times \mathbb{P}(C_3|D_A \cap T_1 \cap C_2) \\ &\quad + \mathbb{P}(T_1|D_A) \times \mathbb{P}(C_2|D_A \cap T_1) \times \mathbb{P}(T_3|D_A \cap T_1 \cap C_2) \times \\ &\quad \quad \times \mathbb{P}(C_4|D_A \cap T_1 \cap C_2 \cap T_3) \times \mathbb{P}(C_5|D_A \cap T_1 \cap C_2 \cap T_3 \cap C_4) \\ &\quad + \mathbb{P}(T_1|D_A) \times \mathbb{P}(T_2|D_A \cap T_1) \times \mathbb{P}(C_3|D_A \cap T_1 \cap T_2) \times \end{aligned}$$

$$\times \mathbb{P}(C_4|D_A \cap T_1 \cap T_2 \cap C_3) \times \mathbb{P}(C_5|D_A \cap T_1 \cap T_2 \cap C_3 \cap C_4)$$

(dato che l'esito di ogni lancio è indipendente da quelli precedenti)

$$= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{107}{243}.$$

Abbiamo quindi

$$\mathbb{P}(P|D_B) = 1 - \mathbb{P}(P^c|D_B) = 1 - \frac{107}{243} = \frac{136}{243}.$$

4. Vogliamo utilizzare la formula di Bayes. Otteniamo

$$\mathbb{P}(D_A|P) = 1 - \frac{\mathbb{P}(P|D_A)\mathbb{P}(D_A)}{\mathbb{P}(P)}$$

(per la formula delle probabilità totali)

$$= \frac{\mathbb{P}(P|D_A)\mathbb{P}(D_A)}{\mathbb{P}(P|D_A)\mathbb{P}(D_A) + \mathbb{P}(P|D_B)\mathbb{P}(D_B)}.$$

Ora, procedendo esattamente come al punto 3, otteniamo

$$\mathbb{P}(P|D_A) = 1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 - \frac{11}{16} = \frac{5}{16},$$

e quindi

$$\mathbb{P}(D_A|P) = \frac{\frac{5}{16} \times \frac{1}{2}}{\frac{5}{16} \times \frac{1}{2} + \frac{136}{243} \times \frac{1}{2}} = \frac{1215}{3391}.$$

ESERCIZIO 2

Una classe di 10 studenti viene suddivisa in due sottogruppi di 5 studenti in modo puramente casuale. Il primo gruppo andrà in gita a Firenze, mentre il secondo andrà in gita a Roma.

- 1) Determinare uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathbb{P})$ che descriva l'esperimento aleatorio;
- 2) Se nella classe ci sono 4 studenti biondi, qual'è la probabilità che 2 di questi vadano a Roma?
- 3) Qual'è la probabilità che 1 studente biondo non vada in gita con altri studenti biondi?
- 4) qual'è la probabilità che Marco ed Anita non vadano in gita assieme? (In classe ci sono solo un Marco e una Anita)

SOLUZIONE

1. Si può prendere come spazio campionario l'insieme delle combinazioni di 5 elementi di 10, con la probabilità uniforme, ovvero

$$\Omega = \mathbf{C}_{10,5}, \quad \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{|\mathbf{C}_{10,5}|} = \frac{1}{\binom{10}{5}} = \frac{1}{252} \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Ogni combinazione rappresenta il gruppo di 5 studenti che va a Roma. Per esclusione, gli altri 5 vanno a Firenze.

2. Essendo la probabilità quella uniforme, per determinare la probabilità di un evento utilizziamo la formula “casi favorevoli su casi possibili”. Definiamo

$$B_2 = \text{“2 individui biondi vanno a Roma”}.$$

Per determinare la cardinalità di B_2 usiamo il principio delle scelte successive:

- scelta dei 2 individui biondi che vanno a Roma: $\binom{4}{2}$ possibilità;
- scelta dei 3 individui non biondi che vanno a Roma: $\binom{6}{3}$ possibilità;

Quindi otteniamo

$$|B_2| = \binom{4}{2} \binom{6}{3}$$

e perciò

$$\mathbb{P}(F) = \frac{|B_2|}{|\Omega|} = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{3}}{\binom{10}{5}} = \frac{10}{21} \approx 0.48.$$

3. Procediamo come sopra. Poniamo

$$G = \text{“Uno studente biondo non va in gita con altri studenti biondi”}$$

Per determinare la cardinalità di G usiamo il principio delle scelte successive:

- scelta dello studente biondo che va in gita da solo: 4 possibilità;
- scelta dei 4 studenti non biondi: $\binom{6}{4}$ possibilità;
- scelta delle destinazioni del gruppo con lo studente biondo che va in gita da solo: 2 possibilità.

Quindi otteniamo

$$|G| = 4 \times \binom{6}{4} \times 2$$

e perciò

$$\mathbb{P}(F) = \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{4 \times \binom{6}{4} \times 2}{\binom{10}{5}} = \frac{10}{21} \approx 0.48.$$

4. Procediamo come sopra. Poniamo

$$H = \text{“Marco ed Anita non vanno in gita assieme”}.$$

Per determinare la cardinalità di H usiamo il principio delle scelte successive:

- scelta dei 4 studenti che vanno in gita con Marco: $\binom{8}{4}$ possibilità;
- scelta delle destinazioni del gruppo di Marco: 2 possibilità.

Quindi otteniamo

$$|H| = \binom{8}{4} \times 2$$

e perciò

$$\mathbb{P}(H) = \frac{|H|}{|\Omega|} = \frac{\binom{8}{4} \times 2}{\binom{10}{5}} = \frac{5}{9} \approx 0.56.$$

ESERCIZIO 3

Sia X una variabile aleatoria tale che

$$\mathcal{S}_X = \{0, 2, 5\}, \quad \mathbb{E}[X] = 2 = \text{var}(X). \quad (0.1)$$

Si determini:

- 1) la funzione di ripartizione di X ;
- 2) $\text{cov}(2X + Z, -X + 3Z)$ dove Z è una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 1$ indipendente da X ;
- 3) la distribuzione della variabile aleatoria $X + Z$;
- 4) una funzione f tale che, data la variabile aleatoria $Y = f(X)$, valgano

$$\rho_{X,Y} = 1, \quad \text{var}(Y) = \mathbb{E}[Y] = 2; \quad (0.2)$$

SOLUZIONE

1. Dalla condizione (0.1) su media e varianza ricaviamo il sistema

$$\begin{cases} 2p_X(2) + 5p_X(5) = 2 \\ (0-2)^2 p_X(0) + (5-2)^2 p_X(5) = 2 \\ p_X(0) + p_X(2) + p_X(5) = 1 \end{cases},$$

che da $p_X(0) = 1/5$, $p_X(2) = 2/3$ and $p_X(5) = 2/15$. Quindi la funzione di ripartizione è:

$$F_X(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1/5 & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ 13/15 & \text{se } 2 \leq x < 5 \\ 1 & \text{se } x \geq 5 \end{cases}.$$

2. Per la proprietà di bilinearità e di simmetria della covarianza, e dato che X e Z sono indipendenti, abbiamo

$$\text{cov}(2X + Z, -X + 3Z) = -2 \text{var}(X) + 3 \text{var}(Z) + \underbrace{5 \text{cov}(X, Z)}_{=0} = -2 \times 2 + 3 \times 1 = -1.$$

3. Abbiamo

$$\begin{aligned} & \{X + Z = n\} \\ &= (\{X + Z = n\} \cap \{X = 0\}) \cup (\{X + Z = n\} \cap \{X = 2\}) \cup (\{X + Z = n\} \cap \{X = 5\}) \\ &= (\{Z = n\} \cap \{X = 0\}) \cup (\{Z = n - 2\} \cap \{X = 2\}) \cup (\{Z = n - 5\} \cap \{X = 5\}) \end{aligned}$$

e quindi, per l'additività della probabilità e l'indipendenza di X e Z , abbiamo

$$\begin{aligned} p_{X+Z}(n) &= p_Z(n)p_X(0) + p_Z(n-2)p_X(2) + p_Z(n-5)p_X(5) \\ &= e^{-1} \left(\frac{1}{n!} \frac{1}{5} + \frac{1}{(n-2)!} \frac{2}{3} + \frac{1}{(n-5)!} \frac{2}{15} \right) \end{aligned}$$

se $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq 5$. Se $n = 2, 3, 4$, invece, si ha

$$p_{X+Z}(n) = p_Z(n)p_X(0) + p_Z(n-2)p_X(2) = e^{-1} \left(\frac{1}{n!} \frac{1}{5} + \frac{1}{(n-2)!} \frac{2}{3} \right).$$

Infine, se $n = 0, 1$, si ha

$$p_{X+Z}(n) = p_Z(n)p_X(0) = e^{-1} \left(\frac{1}{n!} \frac{1}{5} \right).$$

4. Affinché valga $\rho_{X,Y} = 1$ deve valere $f(x) = ax + b$ con $a > 0$. Quindi la condizione (0.2) su media e varianza ci dà il sistema

$$\mathbb{E}[Y] = a\mathbb{E}[X] + b = 2a + b = 2, \quad \text{var}(Y) = a^2 \text{var}(X) = 2a^2 = 2,$$

ovvero

$$a = 1, \quad b = 0.$$

ESERCIZIO 4

Si assuma che la temperatura media diurna T nel mese di settembre, a Rimini, sia una variabile aleatoria con distribuzione normale di media 20 e varianza 4.

Il gestore del Bagno Attilio stima che il numero totale N di lettini mensile affittato varia in funzione della temperatura media, approssimativamente in questo modo:

$$N = \begin{cases} 0 & \text{se } T < 17 \\ 20 & \text{se } 17 \leq T < 22 \\ 50 & \text{se } 22 \leq T < 24 \\ 100 & \text{se } T \geq 24 \end{cases}.$$

- 1) Determinare $\mathbb{E}[N]$.
- 2) Sapendo che Attilio ha affittato almeno 20 lettini, qual è la probabilità che la temperatura media registrata sia stata minore di 23 gradi?
- 3) Determinare la soglia massima di temperatura t che verrà superata con probabilità almeno pari al 70%. Si usi che $\Phi^{-1}(0.7) = 0.524401$.
- 4) In realtà, dopo vari anni, Attilio si accorge che mediamente un anno ogni due, in settembre affitta almeno 50 lettini. Determinare come vada aggiornata la media della variabile aleatoria T , coerentemente con questa osservazione.

SOLUZIONE

1. Definiamo gli eventi

$$E_1 := \{T < 17\}, \quad E_2 := \{17 \leq T < 22\}, \quad E_3 := \{22 \leq T < 24\}, \quad E_4 := \{T \geq 24\}.$$

Standardizzando la normale T si ottiene

$$\begin{aligned} E_1 &:= \left\{ Z < \frac{17 - 20}{2} \right\}, & E_2 &:= \left\{ \frac{17 - 20}{2} \leq Z < \frac{22 - 20}{2} \right\}, \\ E_3 &:= \left\{ \frac{22 - 20}{2} \leq Z < \frac{24 - 20}{2} \right\}, & E_4 &:= \left\{ Z \geq \frac{24 - 20}{2} \right\}, \end{aligned}$$

con Z variabile aleatoria normale standard, ovvero con media 0 e varianza 1. Abbiamo:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_1) &= \Phi(-3/2) \approx 0.067, & \mathbb{P}(E_2) &= \Phi(1) - \Phi(-3/2) \approx 0.774, \\ \mathbb{P}(E_3) &= \Phi(2) - \Phi(1) \approx 0.136, & \mathbb{P}(E_4) &= 1 - \Phi(2) \approx 0.023. \end{aligned}$$

dove Φ è la funzione di ripartizione della normale standard. Perciò abbiamo

$$\mathbb{E}[N] = 20 \mathbb{P}(E_2) + 50 \mathbb{P}(E_3) + 100 \mathbb{P}(E_4) \approx 24.58.$$

2. Definendo:

$$G := \{T < 23\} = \left\{Z < \frac{23-20}{2}\right\},$$

otteniamo

$$\mathbb{P}(G|E_1^c) = \frac{\mathbb{P}(G \cap E_1^c)}{\mathbb{P}(E_1^c)} = \frac{\mathbb{P}\left(\frac{17-20}{2} \leq Z < \frac{23-20}{2}\right)}{1 - 0.067} \approx 0.866,$$

3. Dobbiamo trovare t tale che

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{t-20}{2}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{t-20}{2}\right) = 0.7 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{t-20}{2}\right) = 0.3.$$

Dato che Φ è una funzione strettamente crescente, l'equazione sopra è equivalente a

$$\frac{t-20}{2} = \Phi^{-1}(0.3) \Leftrightarrow t = 2\Phi^{-1}(0.3) + 20.$$

Ora, per le proprietà di simmetria della normale standard, vale

$$\Phi^{-1}(0.3) = -\Phi^{-1}(0.7) \approx -0.524$$

e quindi

$$t = -2 \times 0.524401 + 20 \approx 18.951.$$

4. La stima statistica di Attilio può essere tradotta come

$$\mathbb{P}(N \geq 50) = \mathbb{P}(T \geq 22) = 0.5.$$

Dato che T ha distribuzione normale, la quale è sempre simmetrica attorno alla sua media μ , vale

$$\mathbb{P}(T \geq x) = 0.5 \Leftrightarrow x = \mu,$$

e quindi vale $\mu = 22$.